

문영훈

YOUNGHOON MOON

Data Scientist

비즈니스에서 발굴한 문제를 데이터로 정의하고, 평가로 검증하여
해결과제를 설계하는 데이터 친화적 사고를 지향합니다.

물류 현장의 운영 경험, 데이터 파이프라인 설계, VLM 기반 검색 시스템 — 여러 영역을 끊임없는
학습을 통해 연결하고, 변화하는 생태계에 적응해 나갑니다.

소속 (주)코너스톤에스에이치

자격 SQLD · ADsP

링크 github.com/95YHMoon · 95YHMoon.github.io

01 VLM 기반 이미지 검색 시스템 :
디자인 리드타임 절감을 위한 인하우스 웹앱

02 수요예측 모델 벤치마크
발주 의사결정용 시리즈별 최적 모델 선정

03 이커머스 풀필먼트 WMS 설계 및 구현

04 멀티 소스 주문 데이터 통합 파이프라인 및
데이터 마트 설계·운영

05 물류 거점 확장을 위한 부동산 인프라 데이터 수집 및 분석

VLM 기반 이미지 검색 시스템 : 디자인 리드타임 절감을 위한 인하우스 웹앱

VLM 생성 디스크립션의 품질과 검색 효용을 2단계로 검증해,
신뢰할 수 있는 의미 기반 검색을 설계

STACK

Python · Qwen3-VL · Qdrant · BGE-M3 / CLIP · Django · Docker

ROLE

데이터 파이프라인 · 평가 설계 · 서비스 개발

①

문제 인식

인하우스 라이선스 에셋을 병용해 **에셋 사용률**을 높이고 디자인 리드타임을 단축하는 것이 목표

GA4 코호트 분석, 검색 단계 이탈 확인
→ 원인 : 크롤링 메타데이터의 주관성·비표준 (작성자마다 들쭉날쭉 → 검색기준 사용 불가)

운영(사내 NAS)과 실험(클라우드 GPU) 환경이 분리 → 데이터·인덱스 이전이 반복되나 재현 절차 부재

②

분석 · 탐색

평가를 **두 축으로 분리** — 품질 vs 효용

품질 :

CLIPScore 정량 채점, 생성 디스크립션
평균 72.3 →

내부 판정 기준 ' 좋음 ' 구간(62.5~75)
(+ LLM-judge 보조 채점)

효용 :

실사용 로그 부재로 →
페르소나 LLM-judge 골든셋 →

nDCG 측정 설계

한계 : 생성·채점이 모두 LLM 계열 → 편향
가능, CLIP 텍스트 인코더 77토큰 제한으로
장문 디스크립션은 절단 채점

③

설계

생성 : Qwen3-VL 디스크립션 자동 생성

임베딩 : 디스크립션을 BGE-M3로
dense + sparse 임베딩

검색 : dense(의미)+sparse(키워드)
RRF융합한 하이브리드 검색을 Qdrant에
구성

서비스 : Django 웹으로 검색 UI 제공

④

구현

Qwen3-VL 디스크립션 **생성 파이프라인**
구축

BGE-M3 임베딩 →
Qdrant 하이브리드 검색 구성

기존 Django 서비스
벡터 검색을 통합

9만 건 생성 throughput 병목 → **Colab**
A100 → RunPod 스케일업

⑤

진행 중

결과

대상 자산

90,000 + 건

생성 설명 품질

평균CLIPSCORE **72.3**

페르소나 LLM-judge 골든셋 구축

nDCG·Recall·MRR 검색 효용 벤치마크

기존 검색 서비스에 벡터 검색 통합

수요예측 모델 벤치마크

발주 의사결정용 시리즈별 최적 모델 선정

연령별 상품을 동일 조건에서 비교해,
연령별 데이터셋마다 근거로 최선 모델을 선택

STACK

Python · statsmodels (SARIMA/SARIMAX) · Prophet · TensorFlow (LSTM/Transformer) · scikit-learn · MLflow

ROLE

시계열 분석 · 실험 추적 · 벤치마크 설계 · 모델 선택

①

문제 인식

학기 연동 시즌 상품을 1~12호로
호마다 45일 텀으로 판매.
(교육기관 대상 → 방학엔 수요 감소)
호(1-12호)의 판매 기간이 겹쳐 월
수요 집계·예측이 어려움

연령별로 수요 패턴이 달라 **단일
모델 의존은 위험**

②

분석 · 탐색

겹치는 호를 1~30 정규화로
시간축 재구성 → **주/월 해상도로
만들어 비교**

주 단위는 EMA 평활 후에도
변동이 커 딥러닝이 학습하지
못함 → 월 단위 채택

정상성·계절성 진단 (ADF-KPSS
등)

③

설계

동일 조건 벤치마크 —
SARIMA & Prophet & LSTM &
Transformer

외생변수(Fourier 계절항 + 방학
더미 6·12월) 설계했으나,
38포인트엔 차원 과다 →
SARIMAX 배제

④

구현

전처리 · 트리밍 / IQR / EMA
MLflow 실험 추적 — 모델·시리즈별
전 실험 기록

4개 모델 벤치마크

잔차 분석 (Q-Q · 코렐로그램)
교차검증 → 최선 모델 재학습 · 예측
재사용 모듈 (ts_benchmark) 설계

⑤

결과 & 판단

최선 모델 · 4개 시리즈
SARIMA : Prophet

3 : 1

딥러닝(LSTM·Transformer) 열위
MAPE 30% vs 고전 모델 12~19%

최선 모델은 상품 연령마다 상이 →
연령별 근거 기반 선택

작은 표본엔 단순 모델이 유효하였음
(오버엔지니어링 회피)

이커머스 풀필먼트 WMS 설계 및 구현

떨어져 있는 보관·출고 창고의 입출고를 한 시스템으로 묶고,
MTS/MTO를 단일 흐름으로 통합 설계

STACK

Python (Django) · PostgreSQL · Docker · html5-qrcode

ROLE

도메인 분석 · 데이터 모델링 · 백엔드 · 현장 운영 설계

①

문제 인식

입고부터 출고까지 대부분 수기 관리,
주문마다 재고출고/생산 여부를 사람이
판단.

SKU 3,000+에서 MTS/MTO가 품
목마다 갈려 주문 처리 분기가 복잡

보관창고와 출고 창고 분리로 재고 이
동·추적 관리 필요

②

분석 · 탐색

주문을 '재고 출고/주문 후
생산(MTS/MTO)' 두 갈래로 보니,
섞이면 경우의 수가 폭발

단계마다 상태를 일일이 관리하면
한계 → 모든 입·출고를 기록으로
쌓는 방식(이벤트 로그)으로 전환
→
주문제작(생산) 쪽은 현장 정리가
안 돼 위치 체계를 데이터로
잡기엔 이른 단계

③

접근 설계

모든 입출고를 기록으로 누적 →
현재 재고는 그 기록을 합쳐 계산

MTO 생산품 입고로,
주문 흐름 MTS 단일 라인 통합

2-게이트 라우팅
(MTO 혼합 / 풀필먼트 재고) ·
1시간 주기 웨이브 피킹 발행
+ 긴급 수동 · 내부배송(Transit)

④

구현

재고·상품·위치·창고를 다루는 데이터
구조 설계(14개 테이블) + 입출고 기
능

실제 작동하는 칸반보드 — 화면에서
주문을 옮기면 상태가 진짜 바뀜

html5—qrcode 바코드 스캔으로
입력하는 기능 (typescript 기반오픈소
스)

⑤

진행 중

검증 & 회고

MTS 라인 = 물리 인프라 완성·작동 (로
케이션·재고회전 기반 가동률 확보)

MTO 풀필먼트 = 보류 — 현장 구획화(종
이→플라스틱 박스) 선행 필요

“DX는 코드가 아니라 현장 물리 체계에서
시작” — 무리한 자동화 대신 단계적 진행

복잡한 창고 업무 구조를 온톨로지·ERD
설계로 14개 엔티티 스키마 정립

멀티 소스 주문 데이터 통합 파이프라인 및 데이터 마트 설계·운영

자사몰·오픈마켓의 상이한 주문 데이터를 단일 기준으로 통합하고,
자동 갱신되는 대시보드로 경영진 의사결정 지원

STACK

Airflow · Python · PostgreSQL · Docker Compose · Metabase

ROLE

데이터 스키마 설계 · 파이프라인 · 대시보드 구축

①

문제 인식

멀티채널 (고도몰·사방넷)의 주문 데이터가 각각 발생하지만, **상품코드 체계가 달라** 동일 상품을 하나로 집계할 수 없음.



현업은 경영진이 요구하는 통합 현황을 집계하는데 **리소스를 소요하며 적시에 제공하지 못하는 문제.**

②

분석 · 탐색

소스별 상품코드 체계가 상이 (상품 매핑은 1:1이나, 오픈마켓엔 없는 자사 SKU 존재)

주문 스키마·갱신 방식이 달라 단순 적재로는 중복·누락 발생
→ 공통 매핑 기준 + 먹등한 적재 전략이 필요

③

설계

상품코드 매핑 스키마 설계 →
PostgreSQL 마스터 데이터 구축

주문PK 기준 upsert로 먹등 적재 (매시 00분까지 확정 주문 취합) →
Airflow - 1시간 주기 갱신

Docker Compose · Metabase
스택으로 상시 모니터링 가능한
환경 구현

④

구현

고도몰 · 사방넷 API 수집 →
상품코드 매핑 스키마 표준화 →
PostgreSQL 통합 적재 →
Airflow 정기 갱신 →
모니터링 대시보드 시각화

⑤

결과

갱신 주기

24 회/일 (1시간 주기)

리포팅 공수

월 80 MH → 0 MH

채널 통합 집계 자동화 ·
현업 셀프서비스 모니터링 체계 구축

물류 거점 확장을 위한 부동산 인프라 데이터 수집 및 분석

국토부 실거래가를 100m 격자로 비교하고, 싼 지역의 실매물을 엮어
데이터 기반으로 거점 후보를 좁힘

STACK

Python (크롤링) · Pandas · 국토부 실거래가 · Google Maps API · QGIS · Tableau

ROLE

데이터 수집 · 정제 · 공간 분석

①

문제 인식

신규 물류 거점 후보지 선정이
경험·직관에 의존 — 객관적 근거 부재

전국 범위라 후보가 많아 **정량 기준으**
로 좁힐 방법 필요

②

분석 · 탐색

국토부 실거래가는 **매매가만 존재** →
입지 비교 기준인 임대료가 없음

수도권 지역별 표본(평균 매매가 5
vs 임대료 5)으로 **매매-임대 환산 비**
율 산출

이 비율로 매매가를 **임대료로 환산**해
격자 기준 확보

③

접근 설계

국토부 실거래가(2024)를 **100m 격자**
로 집계 → 환산 임대료로 변환

평당 4만 이하 **격자만 후보로 1차 필터**
후보 격자 좌표 기준 **네이버 매물 크롤링**
→ **포인트 오버레이** (Google API)

수집 매물 **이상치 정제** 후 대시보드화

④

구현

국토부 실거래가 수집 + 매매-임대 환산
QGIS로 **100m 격자 공간데이터 생성**

후보 격자 대상 네이버 크롤링 → 지오
코딩 → 이상치 정제 (Pandas)

Tableau 대시보드 (격자 임대료 면 +
후보지 포인트)

⑤

결과

부동산 평당 임대료를
100m 격자 단위로 비교
Tableau 대시보드 구축

평당 4만 이하
유효 후보지를 지도 위에 정량 선별
경험·직관 →
데이터 기반 입지 의사결정으로 전환